

TP 3 : Amazon DynamoDB

Manipulation de données NoSQL avec C#

1 Objectifs

- Créer une table DynamoDB via la console ou la CLI.
- Utiliser le modèle de persistance d'objets .NET (Data Annotation).
- Réaliser des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).

2 Exercice 1 : Configuration de la Table

Créez une table nommée `Devices` :

- **Partition Key** : `DeviceId` (String).
- **Mode** : Provisioned (5 RCUs / 5 WCUs).

3 Exercice 2 : Mapping Objet avec le SDK

Ajoutez le package `AWSSDK.DynamoDBv2` à votre projet. Définissez la classe suivante :

```
[DynamoDBTable("Devices")]
public class Device {
    [DynamoDBHashKey] // Partition Key
    public string DeviceId { get; set; }
    public string DeviceName { get; set; }
    public int BatteryLevel { get; set; }
    public DateTime LastReport { get; set; }
}
```

4 Exercice 3 : Opérations CRUD

Implémentez dans votre `Program.cs` :

1. L'insertion d'un nouvel appareil (`context.SaveAsync(device)`).
2. La récupération d'un appareil par son ID (`context.LoadAsync<Device>(id)`).
3. La mise à jour du niveau de batterie.

5 Livrable

Affichage dans la console de l'appareil récupéré après sa mise à jour.